

← Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 5

05:57:31

the last chance to dance icpc2026.team004

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

05:57:31

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 1Đã giải

2s - 524288KB

Alice ghé thăm thành Troy trong N ngày để chờ thuyền ra khơi. Hiện tại anh ấy có 1 gram vàng và 0 gram bạc. Mỗi ngày, anh ấy đều đến tiệm vàng để cập nhật giá cả và xem xét có nên thực hiện trao đổi hay không. Nếu thực hiện trao đổi cho ngày thứ i , Alice sẽ phải đổi toàn bộ vàng hoặc bạc theo quy tắc sẽ như sau:

Nếu anh ấy có tất cả D gram vàng, sẽ đổi lấy $D * A_i$ gram bạc.

Nếu có tất cả D gram bạc, sẽ đổi lấy A_i / D gram vàng.

Mục tiêu của Alice là đổi được nhiều vàng nhất có thể, vì ở quê hương anh ấy, vàng là lựa chọn số 1. Các bạn hãy xác định xem Alice có thể có nhiều nhất bao nhiêu vàng sau N ngày ghé thăm thành Troy?

Input:

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 200000$).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên A_i ($1 \leq A_i \leq 10^9$).

Output:

In ra N số nguyên $B_1, B_2, \dots, B_N$ với $B_i = 0$ có nghĩa là Alice không làm gì cả trong ngày thứ i , $B_i = 1$ thể hiện Alice sẽ thực hiện trao đổi.

Có thể có nhiều đáp án, bạn chỉ cần in ra một đáp án thỏa mãn.

Test ví dụ

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Giải thích test 1:

Ngày 1: không làm gì

Ngày 2: đổi 1 gram vàng lấy 5 gram bạc.

Ngày 3: đổi 5 gram bạc lấy 2.5 gram vàng, đây là số vàng lớn nhất có thể có được.

Giải thích test 2:

Đổi hay không đổi đều không làm thay đổi số lượng vàng.

Input	Output
3 3 5 2	0 1 1
5 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0

←

Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 5

05:56:46

the last chance to dance icpc2026.team004

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

05:56:46

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 2

Đã giải

2s · 52428KB

Cho số nguyên dương N . Hãy đếm số lượng các số không vượt quá N và có đúng 9 ước.

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 10$).

Mỗi test gồm một số nguyên dương N ($N \leq 10^{12}$).

Output:

Với mỗi test, hãy in ra đáp án tìm được trên một dòng.

Test ví dụ:

Input

Output

3

3

200

5

400

291

1000000

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Giải 17

Nộp bài

Dịch thuật

Copy

Print

Close

Input	Output
3	3
200	5
400	291
1000000	

Giải thích test 1: Có 3 số thỏa mãn là 36, 100 và 196.

Input	Output
3	3
200	5
400	291
1000000	

←

Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 5

05:56:17

the last chance to dance [icpc2026.team004](#)

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

05:56:17

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 3

Đã giải

2s - 52428KB

Có N người trong công viên, mỗi người đang ở vị trí (X_i, Y_i) . Người số 1 đang bị nhiễm Covid. Virus từ người bệnh sẽ lây nhiễm sang những người khác xung quanh có khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng D so với người bệnh.

Khoảng cách giữa 2 người (x_1, y_1) và (x_2, y_2) được tính theo công thức Euclid:

Sau một khoảng thời gian đủ lớn để virus có thể lây lan ra rộng nhất có thể, hãy xác định xem trong công viên ai là người đã bị nhiễm/không nhiễm Covid?

Input:

Dòng đầu tiên gồm 2 số nguyên N và D ($1 \leq N, D \leq 2000$).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên X và Y mô tả tọa độ của người thứ i. Các tọa độ có giá trị tuyệt đối không vượt quá 1000.

Output:

In ra N dòng. Dòng thứ i là "Yes" nếu người thứ i bị nhiễm virus, in ra "No" trong trường hợp ngược lại.

Test ví dụ:

Input:	Output:
4 5	Yes

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Đã chọn: `Scpp` (985 ký tự)

17

Nộp bài

Giải thích test 1:

Khoảng cách giữa người 1 và người 2 là $\sqrt{5}$, do vậy người số 2 dính virus.

Khoảng cách giữa người 2 và người 4 là 5, do vậy người số 4 dính virus.

Trong bán kính 5 của người số 3 không có người nhiễm bệnh nào.

Input	Output
4 5	Yes
2 -1	Yes
3 1	No
9 9	Yes
0 5	
8 4	Yes
3 2	No
6 -1	Yes
6 5	No
-2 -3	Yes
5 3	No
2 -3	Yes
2 2	Yes
2 6	

← Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 5

🕒 05:55:06

🏠 the last chance to dance icpc2026.team004

🔍 Hỏi giám khảo

🛠️ Hỗ trợ

🔌 Nộp bài sớm

🚪 Đăng xuất

Còn lại

05:55:06

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 5

Đã giải

5s - 524288KB

Dòng đầu nhập số nguyên N ($1 \leq N \leq 10^5$) là số lượng nút lá của cây.

$2N - 2$ dòng sau, mỗi dòng mô tả một cạnh theo format $X Y c$. Nếu $c = 'L'$ cho biết Y là con trái của X , còn nếu $c = 'R'$ cho biết Y là con phải của X .

Nút gốc là $N+1$, các nút trung gian được gán nhãn từ $N+1$ cho tới $2N-1$.

Output:

In ra số lượng cặp nghịch thế nhỏ nhất tìm được.

Test ví dụ:

Input	Output
3	1
4 5 L	
4 2 R	
5 3 L	
5 1 R	

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Đã chọn: C++ (985 ký tự)

C++ 17

Nộp bài

Input	Output
3 4 5 L 4 2 R 5 3 L 5 1 R	1

← Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 5

🕒 05:54:37

🏠 the last chance to dance icpc2026.team004

🔍 Hỏi giám khảo

🛠️ Hỗ trợ

🔌 Nộp bài sớm

🚪 Đăng xuất

Còn lại

05:54:37

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 6

Đã giải

2s - 524288KB

Cho xâu S gồm các kí tự và dấu .

Hãy xóa bỏ các dấu . có trong xâu và in ra xâu kết quả.

Input:

Dữ liệu đầu vào là một xâu S có độ dài không quá 1000 kí tự.

Output:

In ra xâu kết quả sau khi xóa đi các dấu .

Test ví dụ:

Input	Output
..ab	ab
abc	abc

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Đã chọn: C++ (985 ký tự)

C++ 17

Nộp bài

Input	Output
..ab.	ab

abc

Test ví dụ:

Input	Output
2 0	0.5
0 0	0.5
1 1	
4 0	0.44381
0 0	0.022584
2 6	0.158597
4 5	0.375000
3 8	

Giải thích test 1: Nếu điểm được chọn nằm trong miền $x + y \leq 1$, chú Kangaroo sẽ rơi vào chiếc hố đầu tiên. Nếu điểm được chọn nằm trong miền $x + y > 1$, chú Kangaroo sẽ rơi vào chiếc hố thứ hai. Vậy xác suất của mỗi hố là 50:50.

Input	Output
2	0.5
0 0	0.5
1 1	
4	0.443820
0 0	0.022584
2 6	0.158597
4 5	0.375000
3 8	

← Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 5

05:53:38

the last chance to dance icpc2026.team004

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

05:53:38

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 8

Đã giải

2s - 524288KB

Cho xâu S gồm có N kí tự và Q truy vấn, mỗi truy vấn thuộc một trong hai loại sau:

- 1 X C: thay kí tự thứ X bằng kí tự C.
- 2 L R: gọi T là xâu thu được sau khi sắp xếp lại các kí tự của xâu S theo thứ tự tăng dần. Bạn cần kiểm tra xem xâu con S[L→R] có phải là xâu con của xâu T hay không (xâu con gồm các kí tự liên tiếp nhau)?

Input:

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 100000$).

Dòng thứ hai là xâu S chỉ gồm các chữ cái thường.

Dòng thứ ba là số lượng truy vấn Q ($1 \leq Q \leq 100000$).

Q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một truy vấn.

Output:

Với mỗi truy vấn loại 2, hãy in ra "Yes" nếu thỏa mãn, in ra "No" trong trường hợp ngược lại.

Tạo ví dụ

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Giải 17

Nộp bài

Giải thích test: Xâu T ban đầu = abccee.

Truy vấn 1: Xâu abc là xâu con của T.

Truy vấn 2: Xâu bceec không phải là xâu con của T.

Sau truy vấn 4: Xâu T mới = abcdef

Truy vấn 5: Xâu bcdef là xâu con của xâu T.

Input	Output
6	Yes
abceec	No
5	Yes
2 1 3	
2 2 6	
1 4 d	
1 6 f	
2 2 6	

Còn lại

05:51:58

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 9

Chưa nộp

2s · 524288KB

Cho tập hợp xâu $S = \{s_1, s_2, \dots, s_M\}$ chứa các xâu có độ dài không quá 6 kí tự và chỉ gồm 2 loại kí tự a và b. Hãy đếm số lượng xâu T có độ dài bằng N, cũng chỉ chứa hai loại kí tự a, b và không có xâu con liên tiếp nào xuất hiện trong tập S.

Đáp án có thể rất lớn, hãy in ra theo modulo $10^9 + 7$.

Input:

Dòng đầu tiên gồm 2 số nguyên N và M ($1 \leq N \leq 10^{18}$, $1 \leq M \leq 126$).

M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một xâu s_i . Các xâu hoàn toàn phân biệt.

Output:

In ra một số nguyên là số lượng xâu thỏa mãn yêu cầu.

Test ví dụ:

Input	Output
4 4 aab	9

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Đã chọn: `Err` (985 ký tự)

C++ 17

Nộp bài

Input	Output
4 4 aab bbab abab abba	9
10 1 Aa	144

Giải thích test 1: Có 9 xâu thỏa mãn là aaaa, abaa, abbb, baaa, baba, babb, bbaa, bbba, and bbbb.

Input	Output
4 4 aab bbab abab abba	9
10 1 Aa	144

Giải thích test 1:

Nếu chọn tuyến đường 1 và 2 thì $d_2 = 1$, $d_3 = 3$.

Nếu chọn tuyến đường 1 và 3 thì $d_2 = 1$, $d_3 = 5$.

Nếu chọn tuyến đường 2 và 3 thì $d_2 = 7$, $d_3 = 5$.

Input	Output
3 3 1 2 1 2 3 2 1 3 5	1 2
4 6 1 2 1 1 3 1 1 4 1 2 3 1 2 4 1 3 4 1	1 3 2